

NAMA : NAYLA RABIA GUSTARI
NPM : 20241320034
MATKUL : PEMOGRAMAN PYTHON

A. SOAL TEORI

1. Jelaskan perbedaan antara aturan bisnis (business rules) dan logika teknis (technical logic) dalam konteks pengembangan Sistem Informasi. Berikan masing-masing dua contoh dari Sistem Informasi Mahasiswa.
 - Aturan bisnis adalah ketentuan dari kampus yang berlaku terlepas dari teknologi apa pun, intinya soal apa yang boleh dan tidak boleh. Logika teknis adalah cara program menjalankan sesuatu supaya sistem berfungsi, jadi ini urusan developer, bukan kebijakan.
 - **Contoh aturan bisnis** : mahasiswa dengan IPK di bawah 2,00 di akhir semester mendapat peringatan akademik, dan mahasiswa hanya boleh mengambil 24 SKS jika IPS semester lalu minimal 3,00.
 - **Contoh logika teknis**: membersihkan input NIM dari spasi sebelum disimpan, dan menangani error saat koneksi database putus. Cara gampang membedakannya: kalau batas IPK berubah jadi 2,25, yang berubah adalah kebijakan, sementara cara kerja programnya tetap sama.
2. Mengapa NIM mahasiswa sebaiknya disimpan sebagai string (str) dan bukan integer (int)? Jelaskan konsekuensi yang terjadi jika NIM disimpan sebagai integer.
 - NIM itu identitas, bukan angka untuk dihitung, tidak pernah ada kebutuhan menjumlah atau merata-ratakan NIM. Kalau disimpan sebagai integer, angka nol di depan akan hilang (0123456 jadi 123456), sehingga datanya berubah dan bisa bentrok dengan NIM lain. NIM yang mengandung huruf atau tanda hubung juga tidak bisa disimpan, dan mengambil bagian tertentu seperti kode prodi atau tahun angkatan jadi merepotkan karena tidak bisa di-slice seperti string. Selain itu, NIM bisa tidak sengaja ikut dihitung atau diformat dengan pemisah ribuan.
3. Apa perbedaan antara operator logika and dan or dalam konteks evaluasi aturan bisnis? Berikan contoh aturan bisnis yang menggunakan masing-masing operator.
 - **and** bernilai benar hanya kalau semua kondisi terpenuhi, sedangkan **or** cukup kalau salah satu terpenuhi. Contoh **and**: mahasiswa boleh sidang skripsi jika `sks_lulus >= 144 and ipk >= 2.00 and status_skripsi == "disetujui"`, satu saja gagal berarti ditolak. Contoh **or**: keringanan UKT diberikan jika `penghasilan_ortu < 3_000_000 or yatim_piatu or terdampak_bencana`, cukup satu syarat terpenuhi.
4. Jelaskan mengapa urutan kondisi dalam if-elif-else penting. Apa yang terjadi jika kondisi yang lebih umum ditempatkan sebelum kondisi yang lebih spesifik?

- Python mengecek dari atas ke bawah dan berhenti di kondisi pertama yang benar, cabang di bawahnya tidak pernah disentuh lagi. Jadi kalau kondisi umum ditaruh duluan, kondisi spesifik tidak akan pernah tercapai.

```
if ipk >= 2.0:
    predikat = "Memuaskan"
elif ipk >= 3.5:
    predikat = "Cum Laude"    # tidak akan pernah jalan
```

Mahasiswa ber-IPK 3,8 tetap dapat "Memuaskan" karena sudah lolos di kondisi pertama. Urutan yang benar dimulai dari yang paling ketat (≥ 3.5) lalu turun ke yang lebih longgar. Bug seperti ini licik karena tidak muncul error apa pun, hasilnya hanya salah diam-diam.

5. Kapan sebaiknya menggunakan for loop dan kapan menggunakan while loop?

Berikan contoh skenario bisnis untuk masing-masing.

- Pakai **for** ketika jumlah iterasinya jelas atau ada kumpulan data yang mau ditelusuri, misalnya menghitung rata-rata nilai 50 mahasiswa di satu kelas atau mencetak KRS dari semua mata kuliah yang diambil. Pakai **while** ketika jumlah iterasinya tidak diketahui dan bergantung pada kondisi, misalnya meminta password diulang sampai benar (atau akun dikunci setelah 3 kali gagal), atau memproses antrian pendaftaran sampai kuota penuh.

6. Apa fungsi klausa else pada for loop dan while loop di Python? Bagaimana perilakunya berbeda dari else pada if-else?

- Pada **for** dan **while**, blok **else** jalan kalau loop selesai normal, artinya tidak dihentikan **break**. Kalau loop berhenti karena **break**, **else** dilewati.

```
for mk in daftar_mk:
    if mk["nilai"] == "E":
        print("Ada nilai E, tidak bisa yudisium")
        break
else:
    print("Semua mata kuliah lulus")
```

Bedanya dengan if-else: di sana else jalan ketika kondisi salah, sedangkan di loop else tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, maknanya "loop tuntas tanpa terputus". Ini cocok untuk pola pencarian, kalau sampai habis tidak ketemu yang dicari, jalankan else.

7. Mengapa validasi input harus dilakukan sebelum mengevaluasi aturan bisnis?

Jelaskan risiko yang terjadi jika validasi diabaikan.

- Aturan bisnis mengasumsikan datanya sudah masuk akal. Kalau data kotor langsung dievaluasi, hasilnya bisa menyesatkan atau program malah crash. IPK -3 atau 40 tetap akan diproses seolah normal, padahal tidak mungkin benar, dan input kosong atau berupa huruf saat diharapkan angka akan memicu `ValueError` atau `TypeError`. Akibat paling serius adalah keputusan yang salah, misalnya mahasiswa lolos beasiswa karena data keliru, atau data korup masuk ke database. Prinsipnya sampah masuk, sampah keluar: pastikan datanya valid dulu, baru tanya apakah memenuhi syarat.
8. Jelaskan konsep validasi komposit dan berikan contoh implementasinya untuk aturan bisnis pengajuan beasiswa.
- Validasi komposit menggabungkan beberapa pengecekan menjadi satu keputusan akhir lewat `and/or`, biasanya bertahap (format dulu, baru syarat bisnis), dan idealnya mengumpulkan semua alasan penolakan, bukan berhenti di error pertama. Contoh untuk beasiswa:

```
def validasi_beasiswa(nim, ipk, semester,
    penghasilan_ortu, punya_tunggakan):
    alasan = []

    # Tahap 1: validasi input
    if not (isinstance(nim, str) and nim.isdigit() and
        len(nim) == 10):
        alasan.append("Format NIM tidak valid")
    if not (0.0 <= ipk <= 4.0):
        alasan.append("IPK di luar rentang 0-4")
    if semester < 1 or penghasilan_ortu < 0:
        alasan.append("Semester atau penghasilan tidak
valid")

    if alasan:
        return False, alasan

    # Tahap 2: aturan bisnis
    if ipk < 3.0:
        alasan.append("IPK minimal 3,00")
    if semester < 3:
        alasan.append("Minimal semester 3")
    if punya_tunggakan:
        alasan.append("Masih ada tunggakan")
    if penghasilan_ortu > 5_000_000:
        alasan.append("Penghasilan orang tua melebihi
batas")

    return len(alasan) == 0, alasan
```

B. SOAL PRAKTIK

1. status_mahasiswa.py.

```
JUMLAH_MAHASISWA = 5

def baca_nim(prompt):
    while True:
        nim = input(prompt).strip()
        if nim.isascii() and nim.isdigit() and len(nim) == 10:
            return nim
        print("  NIM harus 10 digit angka.")

def baca_nama(prompt):
    while True:
        nama = input(prompt).strip()
        if nama:
            return nama
        print("  Nama tidak boleh kosong.")

def baca_angka(prompt, tipe, minimum, maksimum):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(",", ".")
        try:
            nilai = tipe(teks)
        except ValueError:
            jenis = "bilangan bulat" if tipe is int else "angka"
            print(f"  Input harus berupa {jenis}.")
            continue
        if minimum <= nilai <= maksimum:
            return nilai
        print(f"  Nilai harus antara {minimum} dan {maksimum}.")

def tentukan_status(ipk, sks):
    """Mengembalikan (status, keterangan)."""
    if ipk < 1.5:
        return "Tidak Aktif", "IPK di bawah 1.5"
    if ipk >= 2.0 and sks >= 18:
        return "Aktif", "Memenuhi syarat IPK dan SKS"
```

```

        if ipk >= 2.0:
            return "Peringatan", "SKS kurang dari 18"
        return "Peringatan", "IPK 1.5 - 1.99"

def cetak_laporan(daftar):
    garis = "=" * 84
    print("\n" + garis)
    print("LAPORAN STATUS MAHASISWA".center(84))
    print(garis)
    print(f"{'No':<3} {'NIM':<12} {'Nama':<20} {'IPK':>5} {'SKS':>4} "
          f"{'Status':<12} Keterangan")
    print("-" * 84)

    hitung = {"Aktif": 0, "Peringatan": 0, "Tidak Aktif": 0}
    for no, m in enumerate(daftar, start=1):
        status, ket = tentukan_status(m["ipk"], m["sks"])
        hitung[status] += 1
        print(f"{'no':<3} {m['nim']:<12} {m['nama'][:20]:<20} "
              f"{'m['ipk']:>5.2f} {m['sks']:>4} {status:<12} "
              f"{ket}")

    print("-" * 84)
    print(f"Ringkasan: Aktif = {hitung['Aktif']}, "
          f"Peringatan = {hitung['Peringatan']}, "
          f"Tidak Aktif = {hitung['Tidak Aktif']}")
    print(garis)

def main():
    print(f"=== Input Data {JUMLAH_MAHASISWA} Mahasiswa ===")
    daftar = []
    for i in range(1, JUMLAH_MAHASISWA + 1):
        print(f"\nMahasiswa ke-{i}")
        nim = baca_nim(" NIM (10 digit) : ")
        nama = baca_nama(" Nama : ")
        ipk = baca_angka(" IPK (0.0 - 4.0) : ", float, 0.0, 4.0)
        sks = baca_angka(" SKS (0 - 24) : ", int, 0, 24)
        daftar.append({"nim": nim, "nama": nama, "ipk": ipk,
                        "sks": sks})

    cetak_laporan(daftar)

```

```
if __name__ == "__main__":
    main()
```

Outputnya :

```

Jumlah Mahasiswa = 5

Mahasiswa ke-1
NIM (10 digit) : 2024132034
Nama           : MAYLA RABIA GUSTARI
IPK (0.0 - 4.0) : 4.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-2
NIM (10 digit) : 2024132012
Nama           : RIVALDY HARTONO
IPK (0.0 - 4.0) : 2.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-3
NIM (10 digit) : 2024132056
Nama           : ANANDA LUKAS
IPK (0.0 - 4.0) : 0.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-4
NIM (10 digit) : 2024132008
Nama           : BERRY LAKSMI
IPK (0.0 - 4.0) : 1.2
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-5
NIM (10 digit) : VALLY GIO PAMUNGKAS
NIM harus 10 digit angka.
NIM (10 digit) : 2024132002
Nama           : VALLY GIO PAMUNGKAS
IPK (0.0 - 4.0) : 3.5
SKS (0 - 24)   : 20
  
```

```

Jumlah Mahasiswa = 5

Mahasiswa ke-1
NIM (10 digit) : 2024132034
Nama           : MAYLA RABIA GUSTARI
IPK (0.0 - 4.0) : 4.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-2
NIM (10 digit) : 2024132012
Nama           : RIVALDY HARTONO
IPK (0.0 - 4.0) : 2.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-3
NIM (10 digit) : 2024132056
Nama           : ANANDA LUKAS
IPK (0.0 - 4.0) : 0.0
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-4
NIM (10 digit) : 2024132008
Nama           : BERRY LAKSMI
IPK (0.0 - 4.0) : 1.2
SKS (0 - 24)   : 20

Mahasiswa ke-5
NIM (10 digit) : VALLY GIO PAMUNGKAS
NIM harus 10 digit angka.
NIM (10 digit) : 2024132002
Nama           : VALLY GIO PAMUNGKAS
IPK (0.0 - 4.0) : 3.5
SKS (0 - 24)   : 20

=====
LAPORAN STATUS MAHASISWA
=====
No  NIM      Nama           IPK  SKS  Status  Keterangan
-----
1   2024132034 MAYLA RABIA GUSTARI  4.00  20  Aktif    Memenuhi syarat IPK dan SKS
2   2024132012 RIVALDY HARTONO    2.00  20  Aktif    Memenuhi syarat IPK dan SKS
3   2024132056 ANANDA LUKAS       0.00  20  Tidak Aktif IPK di bawah 1.5
4   2024132008 BERRY LAKSMI       1.20  20  Tidak Aktif IPK di bawah 1.5
5   2024132002 VALLY GIO PAMUNGKAS 3.50  20  Aktif    Memenuhi syarat IPK dan SKS
=====
Ringkasan: Aktif = 3, Peringatan = 0, Tidak Aktif = 2
=====
  
```

2. diskon_biaya.py.

```
def rupiah(angka):
    return "Rp" + f"{angka:,.0f}".replace(",",".")
```

```

def baca_spp(prompt):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(".",
        "").replace(",", ".")
        try:
            nilai = float(teks)
        except ValueError:
            print(" Masukkan angka saja, contoh: 5000000")
            continue
        if nilai > 0:
            return nilai
        print(" Biaya SPP harus lebih dari 0.")

def baca_ipk(prompt):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(",", ".")
        try:
            nilai = float(teks)
        except ValueError:
            print(" IPK harus berupa angka.")
            continue
        if 0.0 <= nilai <= 4.0:
            return nilai
        print(" IPK harus antara 0.0 dan 4.0.")

def baca_ya_tidak(prompt):
    while True:
        jawab = input(prompt).strip().lower()
        if jawab in ("y", "n"):
            return jawab == "y"
        print(" Jawab dengan 'y' atau 'n'.")

def hitung_diskon(spp, anak_karyawan, ipk, tepat_waktu):
    """Mengembalikan (daftar_rincian, total_persen, potongan,
    biaya_final)."""
    rincian = []

    if anak_karyawan:
        rincian.append(("Anak karyawan", 25))

```

```

    if ipk >= 3.8:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.8", 20))
    elif ipk >= 3.5:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.5", 15))
    elif ipk >= 3.0:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.0", 10))

    if tepat_waktu:
        rincian.append(("Pembayaran tepat waktu", 5))

    total_persen = sum(p for _, p in rincian)
    potongan = spp * total_persen / 100
    return rincian, total_persen, potongan, spp - potongan

def cetak_hasil(spp, rincian, total_persen, potongan, final):
    print("\n" + "=" * 46)
    print("RINCIAN DISKON BIAYA KULIAH".center(46))
    print("=" * 46)
    if rincian:
        for nama, persen in rincian:
            print(f"    {nama:<30} {persen:>3}%")
    else:
        print("    Tidak ada diskon yang berlaku.")
    print("-" * 46)
    print(f"    {'Total diskon':<22} {total_persen:>3}%")
    print(f"    {'Biaya SPP':<22} {rupiah(spp):>20}")
    print(f"    {'Potongan':<22} {rupiah(potongan):>20}")
    print(f"    {'Biaya final':<22} {rupiah(final):>20}")
    print("=" * 46)

def main():
    print("=== Kalkulator Diskon Biaya Kuliah ===")
    spp = baca_spp("Biaya SPP (Rp)                : ")
    anak_karyawan = baca_ya_tidak("Anak karyawan? (y/n)
: ")
    ipk = baca_ipk("IPK (0.0 - 4.0)                : ")
    tepat_waktu = baca_ya_tidak("Bayar tepat waktu? (y/n)      : ")

    hasil = hitung_diskon(spp, anak_karyawan, ipk, tepat_waktu)

```

```

        cetak_hasil(spp, *hasil)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Output :

```

PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\python.exe") "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\diskon_biaya.py"
== Kalkulator Diskon Biaya Kuliah ==
Biaya SPP (Rp)           : 6.000.000
Anak karyawan? (y/n)     : y
IPK (0,0 - 4,0)          : 3,2
Bayar tepat waktu? (y/n) : y

=====
RINCIAN DISKON BIAYA KULIAH
=====
Anak karyawan           25%
Prestasi IPK >= 3,0     10%
Pembayaran tepat waktu  5%
-----
Total diskon           40%
Biaya SPP              Rp6.000.000
Potongan               Rp2.400.000
Biaya final            Rp3.600.000
=====
(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa>

```

3. peringatan_stok.py.

```

INVENTARIS = [
    {"nama": "Kertas A4 (rim)", "stok": 120, "stok_minimum":
50, "harga": 55000},
    {"nama": "Tinta Printer", "stok": 18, "stok_minimum":
20, "harga": 95000},
    {"nama": "Spidol Whiteboard", "stok": 8, "stok_minimum":
30, "harga": 12000},
    {"nama": "Map Folder", "stok": 0, "stok_minimum":
40, "harga": 3500},
    {"nama": "Baterai AA", "stok": 45, "stok_minimum":
40, "harga": 8000},
    {"nama": "Lakban", "stok": 20, "stok_minimum":
25, "harga": 9000},
    {"nama": "Penghapus Papan", "stok": 0, "stok_minimum":
15, "harga": 15000},
    {"nama": "Stapler", "stok": 35, "stok_minimum":
10, "harga": 28000},

```

```

        {"nama": "Flashdisk 32GB",      "stok": 6,   "stok_minimum":
15, "harga": 70000},
        {"nama": "Kabel HDMI",          "stok": 14,  "stok_minimum":
20, "harga": 45000},
    ]

LABEL_PRIORITAS = {1: "Kritis", 2: "Tinggi", 3: "Sedang", 4: "-"}

def rupiah(angka):
    return "Rp" + f"{angka:,.0f}".replace(",", ".")

def evaluasi_item(item):
    """Mengembalikan (status, prioritas)."""
    stok, minimum = item["stok"], item["stok_minimum"]
    if stok == 0:
        return "HABIS", 1
    if stok <= minimum * 0.5:
        return "RENDAH", 2
    if stok <= minimum:
        return "PERINGATAN", 3
    return "AMAN", 4

def analisis_inventaris(inventaris):
    """Menambahkan status, prioritas, nilai, dan saran restock ke
    tiap item."""
    hasil = []
    for item in inventaris:
        status, prioritas = evaluasi_item(item)
        perlu = status != "AMAN"
        hasil.append({
            **item,
            "status": status,
            "prioritas": prioritas,
            "nilai": item["stok"] * item["harga"],
            # target restock = 2x stok minimum
            "restock": max(0, item["stok_minimum"] * 2 -
item["stok"]) if perlu else 0,
        })
    hasil.sort(key=lambda x: (x["prioritas"], x["nama"]))
    return hasil

```

```

def cetak_laporan_stok(inventaris):
    hasil = analisis_inventaris(inventaris)
    lebar = 98

    print("\n" + "=" * lebar)
    print("LAPORAN PERINGATAN STOK".center(lebar))
    print("=" * lebar)
    print(f"{'No':<3} {'Nama Barang':<20} {'Stok':>5} {'Min':>5} "
          {'Status':<11} "
          f"{'Prioritas':<9} {'Nilai Stok':>14} {'Restock':>8}")
    print("-" * lebar)
    for no, h in enumerate(hasil, start=1):
        print(f"{'no':<3} {h['nama']:<20} {h['stok']:>5} "
              {h['stok_minimum']:>5} "
              f"{'h['status']:<11} "
              {LABEL_PRIORITAS[h['prioritas']]:<9} "
              f"{'rupiah(h['nilai']):>14} {h['restock']:>8}")
    print("-" * lebar)

    # ---- Statistik ----
    total_item = len(hasil)
    if total_item == 0:
        print("Inventaris kosong.")
        return

    total_nilai = sum(h["nilai"] for h in hasil)
    total_unit = sum(h["stok"] for h in hasil)
    termahal = max(hasil, key=lambda h: h["nilai"])
    total_restock = sum(h["restock"] for h in hasil)
    biaya_restock = sum(h["restock"] * h["harga"] for h in hasil)

    print(f"Total nilai inventaris : {rupiah(total_nilai)}")
    print("\nRINGKASAN STATISTIK")
    print(f"  Jumlah jenis barang          : {total_item}")
    print(f"  Total unit di gudang            : {total_unit}")
    print(f"  Rata-rata stok per barang      : {total_unit / "
total_item:.1f} unit")
    print(f"  Rata-rata nilai per barang : {rupiah(total_nilai / "
total_item)}")
    print(f"  Nilai stok terbesar           : {termahal['nama']} "
          f"({rupiah(termahal['nilai'])})")

```

```

print(" Sebaran status:")
for status in ("HABIS", "RENDAH", "PERINGATAN", "AMAN"):
    jumlah = sum(1 for h in hasil if h["status"] == status)
    print(f"      {status:<11}: {jumlah:>2} item ({jumlah /
total_item * 100:.1f}%)")
    perlu_restock = sum(1 for h in hasil if h["status"] !=
"AMAN")
    print(f"  Perlu restock          : {perlu_restock} item "
          f"({perlu_restock / total_item * 100:.1f}%)")
    print(f"  Saran restock total      : {total_restock} unit "
          f"(perkiraan biaya {rupiah(biaya_restock)}")
    print("=" * lebar)

def main():
    cetak_laporan_stok(INVENTARIS)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Output :

```

=====
LAPORAN PERINGATAN STOK
=====
No  Nama Barang      Stok  Min  Status  Prioritas  Nilai Stok  Restock
-----
1  Map Folder        0     40  HABIS    Kritis     Rp0         80
2  Penghapus Papan   0     15  HABIS    Kritis     Rp0         30
3  Flashdisk 32GB    6     15  RENDAH   Tinggi     Rp420.000   24
4  Spidol Whiteboard 8     30  RENDAH   Tinggi     Rp96.000    52
5  Kabel HDMI        14    20  PERINGATAN Sedang     Rp630.000   26
6  Lakban            20    25  PERINGATAN Sedang     Rp180.000   30
7  Tinta Printer     18    20  PERINGATAN Sedang     Rp1.710.000 22
8  Baterai AA        45    40  AMAN     -          Rp360.000   0
9  Kertas A4 (rim)   120   50  AMAN     -          Rp6.600.000 0
10 Stapler          25    10  AMAN     -          Rp980.000   0
=====
Total nilai inventaris : Rp10.976.000

RINGKASAN STATISTIK
Jumlah jenis barang      : 10
Total unit di gudang     : 296
Rata-rata stok per barang : 29,6 unit
Rata-rata nilai per barang : Rp1.097.600
Nilai stok terbesar      : Kertas A4 (rim) (Rp6.600.000)

Sebaran status:
HABIS      : 2 item (20.0%)
RENDAH     : 2 item (20.0%)
PERINGATAN : 3 item (30.0%)
AMAN       : 3 item (30.0%)

Perlu restock      : 7 item (20.0%)
Saran restock total : 264 unit (perkiraan biaya Rp6.564.000)
=====
(venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa>

```

4. menu_si_mahasiswa.py.

```

def rupiah(angka):
    return "Rp" + f"{angka:,.0f}".replace(",", ".")

```

```

def baca_teks(prompt):
    while True:
        teks = input(prompt).strip()
        if teks:
            return teks
        print("  Isian tidak boleh kosong.")

def baca_nim(prompt):
    while True:
        nim = input(prompt).strip()
        if nim.isascii() and nim.isdigit() and len(nim) == 10:
            return nim
        print("  NIM harus 10 digit angka.")

def baca_angka(prompt, tipe, minimum, maksimum):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(",", ".")
        try:
            nilai = tipe(teks)
        except ValueError:
            jenis = "bilangan bulat" if tipe is int else "angka"
            print(f"  Input harus berupa {jenis}.")
            continue
        if minimum <= nilai <= maksimum:
            return nilai
        print(f"  Nilai harus antara {minimum} dan {maksimum}.")

def baca_rupiah(prompt):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(".",
        "").replace(",", ".")
        try:
            nilai = float(teks)
        except ValueError:
            print("  Masukkan angka saja, contoh: 5000000")
            continue
        if nilai > 0:
            return nilai

```

```

        print("    Nilai harus lebih dari 0.")

def baca_ya_tidak(prompt):
    while True:
        jawab = input(prompt).strip().lower()
        if jawab in ("y", "n"):
            return jawab == "y"
        print("    Jawab dengan 'y' atau 'n'.")

#
=====
====
# Menu 1 - Status mahasiswa
#
=====
====

def tentukan_status(ipk, sks):
    if ipk < 1.5:
        return "Tidak Aktif", "IPK di bawah 1.5"
    if ipk >= 2.0 and sks >= 18:
        return "Aktif", "Memenuhi syarat IPK dan SKS"
    if ipk >= 2.0:
        return "Peringatan", "SKS kurang dari 18"
    return "Peringatan", "IPK 1.5 - 1.99"

def menu_status_mahasiswa():
    print("\n--- CEK STATUS MAHASISWA ---")
    jumlah = baca_angka("Jumlah mahasiswa yang diinput (1-20): ",
int, 1, 20)

    daftar = []
    for i in range(1, jumlah + 1):
        print(f"\nMahasiswa ke-{i}")
        nim = baca_nim("    NIM (10 digit)    : ")
        nama = baca_teks("    Nama                : ")
        ipk = baca_angka("    IPK (0.0 - 4.0) : ", float, 0.0, 4.0)
        sks = baca_angka("    SKS (0 - 24)      : ", int, 0, 24)
        daftar.append((nim, nama, ipk, sks))

```

```

print("\n" + "=" * 84)
print(f"{'No':<3} {'NIM':<12} {'Nama':<20} {'IPK':>5}
{'SKS':>4} "
        f"{'Status':<12} Keterangan")
print("-" * 84)
hitung = {"Aktif": 0, "Peringatan": 0, "Tidak Aktif": 0}
for no, (nim, nama, ipk, sks) in enumerate(daftar, start=1):
    status, ket = tentukan_status(ipk, sks)
    hitung[status] += 1
    print(f"{no:<3} {nim:<12} {nama[:20]:<20} {ipk:>5.2f}
{sks:>4} "
            f"{status:<12} {ket}")
print("-" * 84)
print(f"Ringkasan: Aktif = {hitung['Aktif']}, "
      f"Peringatan = {hitung['Peringatan']}, "
      f"Tidak Aktif = {hitung['Tidak Aktif']}")
print("=" * 84)

#
=====
====
# Menu 2 - Diskon biaya
#
=====
====

def hitung_diskon(spp, anak_karyawan, ipk, tepat_waktu):
    rincian = []
    if anak_karyawan:
        rincian.append(("Anak karyawan", 25))
    if ipk >= 3.8:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.8", 20))
    elif ipk >= 3.5:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.5", 15))
    elif ipk >= 3.0:
        rincian.append(("Prestasi IPK >= 3.0", 10))
    if tepat_waktu:
        rincian.append(("Pembayaran tepat waktu", 5))

    total_persen = sum(p for _, p in rincian)
    potongan = spp * total_persen / 100
    return rincian, total_persen, potongan, spp - potongan

```

```

def menu_diskon_biaya():
    print("\n--- HITUNG DISKON BIAYA KULIAH ---")
    spp = baca_rupiah("Biaya SPP (Rp)                : ")
    anak_karyawan = baca_ya_tidak("Anak karyawan? (y/n)
: ")
    ipk = baca_angka("IPK (0.0 - 4.0)                : ", float,
0.0, 4.0)
    tepat_waktu = baca_ya_tidak("Bayar tepat waktu? (y/n)      :
")

    rincian, total_persen, potongan, final = hitung_diskon(
        spp, anak_karyawan, ipk, tepat_waktu)

    print("\n" + "=" * 46)
    if rincian:
        for nama, persen in rincian:
            print(f"    {nama:<30} {persen:>3}%")
    else:
        print("    Tidak ada diskon yang berlaku.")
    print("-" * 46)
    print(f"    {'Total diskon':<22} {total_persen:>3}%")
    print(f"    {'Biaya SPP':<22} {rupiah(spp):>20}")
    print(f"    {'Potongan':<22} {rupiah(potongan):>20}")
    print(f"    {'Biaya final':<22} {rupiah(final):>20}")
    print("=" * 46)

#
=====
=====
# Menu 3 - Peringatan stok
#
=====
=====

INVENTARIS = [
    {"nama": "Kertas A4 (rim)",    "stok": 120, "stok_minimum":
50, "harga": 55000},
    {"nama": "Tinta Printer",     "stok": 18,  "stok_minimum":
20, "harga": 95000},

```

```

        {"nama": "Spidol Whiteboard", "stok": 8, "stok_minimum":
30, "harga": 12000},
        {"nama": "Map Folder", "stok": 0, "stok_minimum":
40, "harga": 3500},
        {"nama": "Baterai AA", "stok": 45, "stok_minimum":
40, "harga": 8000},
        {"nama": "Lakban", "stok": 20, "stok_minimum":
25, "harga": 9000},
        {"nama": "Penghapus Papan", "stok": 0, "stok_minimum":
15, "harga": 15000},
        {"nama": "Stapler", "stok": 35, "stok_minimum":
10, "harga": 28000},
        {"nama": "Flashdisk 32GB", "stok": 6, "stok_minimum":
15, "harga": 70000},
        {"nama": "Kabel HDMI", "stok": 14, "stok_minimum":
20, "harga": 45000},
    ]

```

```

LABEL_PRIORITAS = {1: "Kritis", 2: "Tinggi", 3: "Sedang", 4: "-"}

```

```

def evaluasi_item(item):
    stok, minimum = item["stok"], item["stok_minimum"]
    if stok == 0:
        return "HABIS", 1
    if stok <= minimum * 0.5:
        return "RENDAH", 2
    if stok <= minimum:
        return "PERINGATAN", 3
    return "AMAN", 4

```

```

def cetak_laporan_stok(inventaris):
    hasil = []
    for item in inventaris:
        status, prioritas = evaluasi_item(item)
        hasil.append({
            **item,
            "status": status,
            "prioritas": prioritas,
            "nilai": item["stok"] * item["harga"],
            "restock": (max(0, item["stok_minimum"] * 2 -
item["stok"]))

```

```

        if status != "AMAN" else 0),
    })
    hasil.sort(key=lambda x: (x["prioritas"], x["nama"]))

    lebar = 98
    print("\n" + "=" * lebar)
    print(f"{ 'No':<3} { 'Nama Barang':<20} { 'Stok':>5} { 'Min':>5}
{ 'Status':<11} "
        f"{ 'Prioritas':<9} { 'Nilai Stok':>14} { 'Restock':>8}")
    print("-" * lebar)
    for no, h in enumerate(hasil, start=1):
        print(f"{no:<3} {h['nama']:<20} {h['stok']:>5}
{h['stok_minimum']:>5} "
            f"{h['status']:<11}
{LABEL_PRIORITAS[h['prioritas']]:<9} "
            f"{rupiah(h['nilai']:>14} {h['restock']:>8}")
        print("-" * lebar)

    total_item = len(hasil)
    total_nilai = sum(h["nilai"] for h in hasil)
    total_unit = sum(h["stok"] for h in hasil)
    termahal = max(hasil, key=lambda h: h["nilai"])
    perlu = sum(1 for h in hasil if h["status"] != "AMAN")

    print(f"Total nilai inventaris : {rupiah(total_nilai)}")
    print(f"Jumlah jenis barang : {total_item}")
    print(f"Rata-rata stok/barang : {total_unit /
total_item:.1f} unit")
    print(f"Nilai stok terbesar : {termahal['nama']}
({rupiah(termahal['nilai'])})")
    for status in ("HABIS", "RENDAH", "PERINGATAN", "AMAN"):
        jumlah = sum(1 for h in hasil if h["status"] == status)
        print(f" {status:<11}: {jumlah:>2} item ({jumlah /
total_item * 100:.1f}%)")
        print(f"Perlu restock : {perlu} item ({perlu /
total_item * 100:.1f}%)")
        print("=" * lebar)

def menu_peringatan_stok():
    print("\n--- CEK PERINGATAN STOK ---")
    cetak_laporan_stok(INVENTARIS)

```

```

        if baca_ya_tidak("\nTambah item baru ke inventaris? (y/n):
"):
            nama = baca_teks(" Nama barang : ")
            stok = baca_angka(" Stok : ", int, 0, 100000)
            minimum = baca_angka(" Stok minimum : ", int, 1,
100000)
            harga = baca_angka(" Harga satuan : ", int, 1,
1_000_000_000)
            INVENTARIS.append({"nama": nama, "stok": stok,
                                "stok_minimum": minimum, "harga":
harga})
            print("\nItem ditambahkan. Laporan terbaru:")
            cetak_laporan_stok(INVENTARIS)

```

```

#

```

```

=====

```

```

====

```

```

# Menu utama

```

```

#

```

```

=====

```

```

====

```

```

def tampilkan_menu():
    print("\n" + "=" * 40)
    print("SISTEM INFORMASI MAHASISWA".center(40))
    print("=" * 40)
    print(" 1. Cek Status Mahasiswa")
    print(" 2. Hitung Diskon Biaya")
    print(" 3. Cek Peringatan Stok")
    print(" 0. Keluar")
    print("-" * 40)

def main():
    while True:
        tampilkan_menu()
        pilihan = input("Pilih menu (0-3): ").strip()

        if pilihan == "1":
            menu_status_mahasiswa()
        elif pilihan == "2":
            menu_diskon_biaya()

```

```

elif pilihan == "3":
    menu_peringatan_stok()
elif pilihan == "0":
    print("\nTerima kasih. Program selesai.")
    break
else:
    print("  Pilihan tidak valid. Masukkan angka 0 sampai
3.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

output :

The screenshot shows a VS Code editor with a Python file named `sim-mahasiswa.py` open. The terminal window displays the output of the program. The program starts by displaying a menu with four options: 1. Cek Status Mahasiswa, 2. Hitung Diskon Biaya, 3. Cek Peringatan Stok, and 0. Keluar. The user selects option 1. The program then prompts for the number of students to check (1-20), and the user enters 5. The program then displays the information for 5 students, including their NIM, Name, IPK, and SKS.

```

=====
SISTEM INFORMASI MAHASISWA
=====
1. Cek Status Mahasiswa
2. Hitung Diskon Biaya
3. Cek Peringatan Stok
0. Keluar
=====
Pilih menu (0-3): 1
--- CEK STATUS MAHASISWA ---
Jumlah mahasiswa yang diinput (1-20): 5

Mahasiswa ke-1
NIM (10 digit) : 2024132028
Nama           : Ariel Salsabila
IPK (0.0 - 4.0) : 3.5
SKS (0 - 24)   : 24

Mahasiswa ke-2
NIM (10 digit) : 2024132035
Nama           : Anggi Sigit
IPK (0.0 - 4.0) : 2.3
SKS (0 - 24)   : 24

Mahasiswa ke-3
NIM (10 digit) : 2024132010
Nama           : Zakky Sulaiman
IPK (0.0 - 4.0) : 3.8
SKS (0 - 24)   : 24

Mahasiswa ke-4
NIM (10 digit) : 2024132020
Nama           : Navisa Tsania

```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
sim-mahasiswa

(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> & "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\menu_si_mahasiswa.py"

Mahasiswa ke-5
NDM (10 digit) : 2024132056
Nama : Violeta Anggita Senorita
IPK (0.0 - 4.0) : 1.2
SKS (0 - 24) : 24

=====
No NIM Nama IPK SKS Status Keterangan
=====
1 2024132028 Ariel Salsabila 3.50 24 Aktif Memenuhi syarat IPK dan SKS
2 2024132035 Anggi Sigit 2.30 24 Aktif Memenuhi syarat IPK dan SKS
3 2024132010 Zakky Sulaiman 3.80 24 Aktif Memenuhi syarat IPK dan SKS
4 2024132020 Navisa Tsania 4.00 24 Aktif Memenuhi syarat IPK dan SKS
5 2024132056 Violeta Anggita Seno 1.20 24 Tidak Aktif IPK di bawah 1.5
=====

Ringkasan: Aktif = 4, Peringatan = 0, Tidak Aktif = 1

=====
SISTEM INFORMASI MAHASISWA
=====
1. Cek Status Mahasiswa
2. Hitung Diskon Biaya
3. cek Peringatan Stok
0. Keluar

Pilih menu (0-3): 2

--- HITUNG DISKON BIAYA KULIAH ---
Biaya SPP (Rp) : 6.000.000
Anak karyawan? (y/n) : n
IPK (0.0 - 4.0) : 4.0
Bayar tepat waktu? (y/n) : n

=====
Prestasi IPK >= 3.8 20%

=====
```

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
sim-mahasiswa

(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> & "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\menu_si_mahasiswa.py"

Prestasi IPK >= 3.8 20%

=====
Total diskon 20%
Biaya SPP Rp6.000.000
Potongan Rp1.200.000
Biaya final Rp4.800.000
=====

SISTEM INFORMASI MAHASISWA
=====
1. Cek Status Mahasiswa
2. Hitung Diskon Biaya
3. cek Peringatan Stok
0. Keluar

Pilih menu (0-3): 3

--- CEK PERINGATAN STOK ---

=====
No Nama Barang Stok Min Status Prioritas Nilai Stok Restock
=====
1 Map Folder 0 40 HABIS Kritis Rp0 80
2 Penghapus Papan 0 15 HABIS Kritis Rp0 30
3 Flashdisk 32Gb 6 15 RENDAH Tinggi Rp420.000 24
4 Spidol whiteboard 8 30 RENDAH Tinggi Rp96.000 52
5 Kabel HDMI 14 20 PERINGATAN Sedang Rp630.000 26
6 Lakban 20 25 PERINGATAN Sedang Rp180.000 30
7 Tinta Printer 18 20 PERINGATAN Sedang Rp1.210.000 22
8 Baterai AA 45 40 AMAN - Rp360.000 0
9 Kertas A4 (rim) 120 50 AMAN - Rp6.600.000 0
10 Stapler 35 10 AMAN - Rp980.000 0
=====
Total nilai inventaris : Rp10.976.000
```

```

(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> & "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\.venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\menu_si_mahasiswa.py"
-----
Total nilai inventaris : Rp10.976.000
Jumlah jenis barang : 10
Rata-rata stok/barang : 26.6 unit
Nilai stok terbesar : Kertas A4 (rim) (Rp6.600.000)
HABIS : 2 item (20.0%)
RENDAH : 2 item (20.0%)
PERINGATAN : 3 item (30.0%)
AMAN : 3 item (30.0%)
Perlu restock : 7 item (70.0%)
-----
Tambah item baru ke inventaris? (y/n): y
Nama barang : pulpen pilot
Stok : 100
Stok minimum : 10
Harga satuan : 1.000
Input harus berupa bilangan bulat.
Harga satuan : 3.000
Input harus berupa bilangan bulat.
Harga satuan : 3000

Item ditambahkan. Laporan terbaru:
-----


| No | Nama Barang       | Stok | Min | Status     | Prioritas | Nilai Stok  | Restock |
|----|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|---------|
| 1  | Map Folder        | 0    | 40  | HABIS      | Kritis    | Rp0         | 80      |
| 2  | Penghapus Papan   | 0    | 15  | HABIS      | Kritis    | Rp0         | 30      |
| 3  | Flashdisk 32GB    | 6    | 15  | RENDAH     | Tinggi    | Rp420.000   | 24      |
| 4  | Spidol Whiteboard | 8    | 30  | RENDAH     | Tinggi    | Rp96.000    | 52      |
| 5  | Kabel HDMI        | 14   | 20  | PERINGATAN | Sedang    | Rp630.000   | 26      |
| 6  | Lakban            | 20   | 25  | PERINGATAN | Sedang    | Rp180.000   | 30      |
| 7  | Tinta Printer     | 18   | 20  | PERINGATAN | Sedang    | Rp1.710.000 | 22      |
| 8  | Baterai AA        | 45   | 40  | AMAN       | -         | Rp360.000   | 0       |
| 9  | Kertas A4 (rim)   | 120  | 50  | AMAN       | -         | Rp6.600.000 | 0       |
| 10 | Stapler           | 35   | 10  | AMAN       | -         | Rp980.000   | 0       |


-----

```

```

(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> & "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\.venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\menu_si_mahasiswa.py"
-----


| No | Nama Barang       | Stok | Min | Status     | Prioritas | Nilai Stok  | Restock |
|----|-------------------|------|-----|------------|-----------|-------------|---------|
| 1  | Map Folder        | 0    | 40  | HABIS      | Kritis    | Rp0         | 80      |
| 2  | Penghapus Papan   | 0    | 15  | HABIS      | Kritis    | Rp0         | 30      |
| 3  | Flashdisk 32GB    | 6    | 15  | RENDAH     | Tinggi    | Rp420.000   | 24      |
| 4  | Spidol Whiteboard | 8    | 30  | RENDAH     | Tinggi    | Rp96.000    | 52      |
| 5  | Kabel HDMI        | 14   | 20  | PERINGATAN | Sedang    | Rp630.000   | 26      |
| 6  | Lakban            | 20   | 25  | PERINGATAN | Sedang    | Rp180.000   | 30      |
| 7  | Tinta Printer     | 18   | 20  | PERINGATAN | Sedang    | Rp1.710.000 | 22      |
| 8  | Baterai AA        | 45   | 40  | AMAN       | -         | Rp360.000   | 0       |
| 9  | Kertas A4 (rim)   | 120  | 50  | AMAN       | -         | Rp6.600.000 | 0       |
| 10 | Stapler           | 35   | 10  | AMAN       | -         | Rp980.000   | 0       |
| 11 | pulpen pilot      | 100  | 10  | AMAN       | -         | Rp300.000   | 0       |


-----
Total nilai inventaris : Rp11.276.000
Jumlah jenis barang : 11
Rata-rata stok/barang : 33.3 unit
Nilai stok terbesar : Kertas A4 (rim) (Rp6.600.000)
HABIS : 2 item (18.2%)
RENDAH : 2 item (18.2%)
PERINGATAN : 3 item (27.3%)
AMAN : 4 item (36.4%)
Perlu restock : 7 item (63.6%)
-----
SISTEM INFORMASI MAHASISWA
-----
1. Cek Status Mahasiswa
2. Hitung Diskon Biaya
3. Cek Peringatan Stok
0. Keluar
-----
Pilih menu (0-3): 0
Terima kasih. Program selesai.
(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa>

```

5. validasi_data.py.

```

JUMLAH_MAHASISWA = 5

def baca_nim(prompt):
    while True:
        nim = input(prompt).strip()
        if nim.isascii() and nim.isdigit() and len(nim) == 10:
            return nim
        print(" NIM harus 10 digit angka.")

```

```

def baca_nama(prompt):
    while True:
        nama = input(prompt).strip()
        if nama:
            return nama
        print(" Nama tidak boleh kosong.")

def baca_angka(prompt, tipe, minimum, maksimum):
    while True:
        teks = input(prompt).strip().replace(",", ".")
        try:
            nilai = tipe(teks)
        except ValueError:
            jenis = "bilangan bulat" if tipe is int else "angka"
            print(f" Input harus berupa {jenis}.")
            continue
        if minimum <= nilai <= maksimum:
            return nilai
        print(f" Nilai harus antara {minimum} dan {maksimum}.")

def tentukan_status(ipk, sks):
    """Mengembalikan (status, keterangan)."""
    if ipk < 1.5:
        return "Tidak Aktif", "IPK di bawah 1.5"
    if ipk >= 2.0 and sks >= 18:
        return "Aktif", "Memenuhi syarat IPK dan SKS"
    if ipk >= 2.0:
        return "Peringatan", "SKS kurang dari 18"
    return "Peringatan", "IPK 1.5 - 1.99"

def cetak_laporan(daftar):
    garis = "=" * 84
    print("\n" + garis)
    print("LAPORAN STATUS MAHASISWA".center(84))
    print(garis)
    print(f"{'No':<3} {'NIM':<12} {'Nama':<20} {'IPK':>5} {'SKS':>4} "
          f"{'Status':<12} Keterangan")

```

```

print("-" * 84)

hitung = {"Aktif": 0, "Peringatan": 0, "Tidak Aktif": 0}
for no, m in enumerate(daftar, start=1):
    status, ket = tentukan_status(m["ipk"], m["sks"])
    hitung[status] += 1
    print(f"{no:<3} {m['nim']:<12} {m['nama'][:20]:<20} "
          f"{m['ipk']:>5.2f} {m['sks']:>4} {status:<12} "
          {ket}")

print("-" * 84)
print(f"Ringkasan: Aktif = {hitung['Aktif']}, "
      f"Peringatan = {hitung['Peringatan']}, "
      f"Tidak Aktif = {hitung['Tidak Aktif']}")
print(garis)

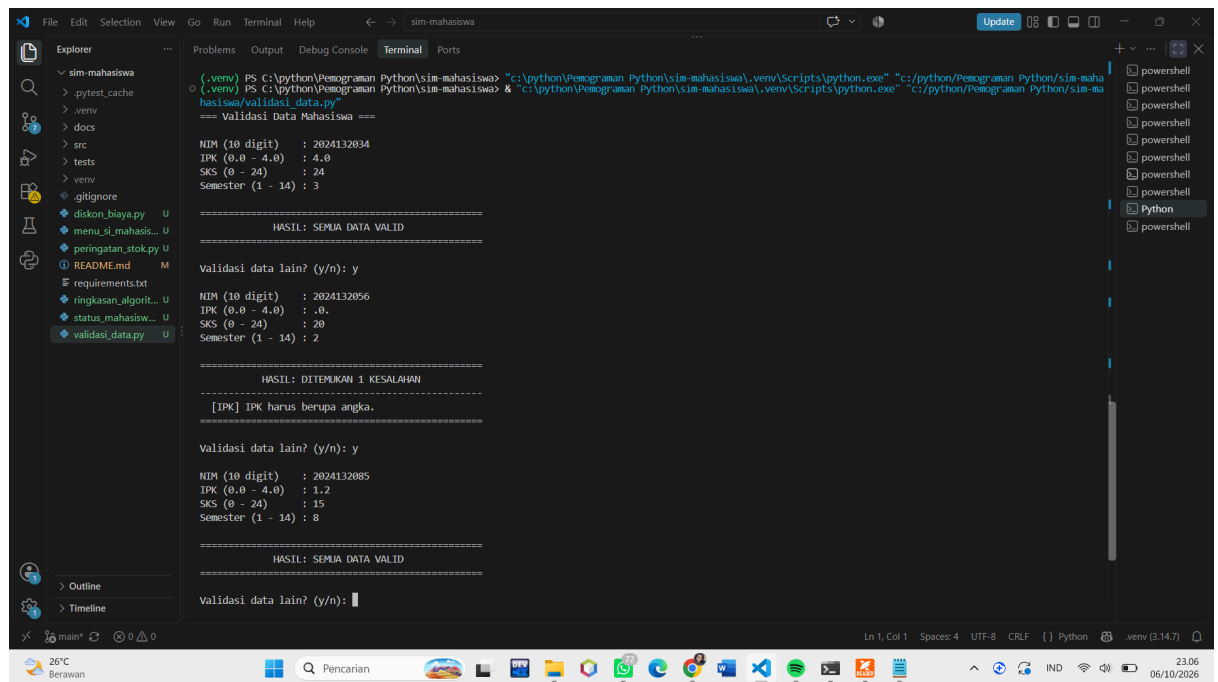
def main():
    print(f"=== Input Data {JUMLAH_MAHASISWA} Mahasiswa ===")
    daftar = []
    for i in range(1, JUMLAH_MAHASISWA + 1):
        print(f"\nMahasiswa ke-{i}")
        nim = baca_nim(" NIM (10 digit) : ")
        nama = baca_nama(" Nama : ")
        ipk = baca_angka(" IPK (0.0 - 4.0) : ", float, 0.0, 4.0)
        sks = baca_angka(" SKS (0 - 24) : ", int, 0, 24)
        daftar.append({"nim": nim, "nama": nama, "ipk": ipk,
                       "sks": sks})

    cetak_laporan(daftar)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Output :



```
(.venv) PS C:\python\Penograman Python\sim-mahasiswa> "c:\python\Penograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Penograman Python\sim-mahasiswa\validasi_data.py"
=== Validasi Data Mahasiswa ===

NIM (10 digit) : 2024132034
IPK (0.0 - 4.0) : 4.0
SKS (0 - 24) : 24
Semester (1 - 14) : 3

=====
HASIL: SEMUA DATA VALID
=====

Validasi data lain? (y/n): y

NIM (10 digit) : 2024132056
IPK (0.0 - 4.0) : .0.
SKS (0 - 24) : 20
Semester (1 - 14) : 2

=====
HASIL: DITEMUKAN 1 KESALAHAN
=====

[IPK] IPK harus berupa angka.

Validasi data lain? (y/n): y

NIM (10 digit) : 2024132085
IPK (0.0 - 4.0) : 1.2
SKS (0 - 24) : 15
Semester (1 - 14) : 8

=====
HASIL: SEMUA DATA VALID
=====

Validasi data lain? (y/n):
```

6. ringkasan_algoritma.py.

```
#
-----
----
# Data contoh
#
-----
----

# (nim, nama, ipk, sks)
MAHASISWA = [
    ("2022101001", "Andi Pratama", 3.65, 22),
    ("2022101002", "Bunga Lestari", 2.10, 20),
    ("2023101003", "Candra Wijaya", 1.80, 18),
    ("2023101004", "Dewi Anggraini", 3.20, 24),
    ("2023101005", "Eko Saputra", 1.20, 12),
    ("2024101006", "Fitri Handayani", 2.75, 15),
    ("2024101007", "Gilang Ramadhan", 1.45, 10),
    ("2024101008", "Hana Permata", 3.90, 21),
    ("2021101009", "Irfan Maulana", 2.00, 18),
    ("2021101010", "Jihan Aulia", 0.95, 6),
]

# (spp, anak_karyawan, ipk, tepat_waktu)
TRANSAKSI_DISKON = [
```

```

(5_000_000, True, 3.90, True),
(5_000_000, False, 3.60, True),
(4_500_000, False, 3.10, False),
(4_500_000, True, 2.80, False),
(6_000_000, False, 2.50, True),
(6_000_000, False, 3.85, False),
(5_500_000, True, 3.55, True),
(5_500_000, False, 2.20, False),
]

```

```

INVENTARIS = [
    {"nama": "Kertas A4 (rim)", "stok": 120, "stok_minimum":
50, "harga": 55000},
    {"nama": "Tinta Printer", "stok": 18, "stok_minimum":
20, "harga": 95000},
    {"nama": "Spidol Whiteboard", "stok": 8, "stok_minimum":
30, "harga": 12000},
    {"nama": "Map Folder", "stok": 0, "stok_minimum":
40, "harga": 3500},
    {"nama": "Baterai AA", "stok": 45, "stok_minimum":
40, "harga": 8000},
    {"nama": "Lakban", "stok": 20, "stok_minimum":
25, "harga": 9000},
    {"nama": "Penghapus Papan", "stok": 0, "stok_minimum":
15, "harga": 15000},
    {"nama": "Stapler", "stok": 35, "stok_minimum":
10, "harga": 28000},
    {"nama": "Flashdisk 32GB", "stok": 6, "stok_minimum":
15, "harga": 70000},
    {"nama": "Kabel HDMI", "stok": 14, "stok_minimum":
20, "harga": 45000},
]

```

```

#

```

```

-----
----
# Algoritma studi kasus (sama dengan program sebelumnya)
#
-----
----

```

```

def tentukan_status(ipk, sks):

```

```

    if ipk < 1.5:
        return "Tidak Aktif"
    if ipk >= 2.0 and sks >= 18:
        return "Aktif"
    return "Peringatan"

def persen_diskon(anak_karyawan, ipk, tepat_waktu):
    total = 25 if anak_karyawan else 0
    if ipk >= 3.8:
        total += 20
    elif ipk >= 3.5:
        total += 15
    elif ipk >= 3.0:
        total += 10
    if tepat_waktu:
        total += 5
    return total

def perlu_restock(item):
    return item["stok"] <= item["stok_minimum"]

def rupiah(angka):
    return "Rp" + f"{angka:,.0f}".replace(",", ", ")

#
-----
----
# Perhitungan ringkasan
#
-----
----

def ringkas_mahasiswa():
    status = [tentukan_status(ipk, sks) for _, _, ipk, sks in
MAHASISWA]
    total = len(status)
    return [
        ("Total mahasiswa", str(total), "100.0%"),
        ("Aktif", str(status.count("Aktif")),

```

```

        f"{status.count('Aktif') / total * 100:.1f}%"),
        ("Peringatan", str(status.count("Peringatan")),
        f"{status.count('Peringatan') / total * 100:.1f}%"),
        ("Tidak Aktif", str(status.count("Tidak Aktif")),
        f"{status.count('Tidak Aktif') / total * 100:.1f}%"),
    ]

def ringkas_diskon():
    persen = [persen_diskon(k, i, t) for _, k, i, t in
TRANSAKSI_DISKON]
    potongan = [spp * p / 100 for (spp, *_), p in
zip(TRANSAKSI_DISKON, persen)]
    n = len(persen)
    return [
        ("Jumlah transaksi", str(n), "-"),
        ("Rata-rata diskon", f"{sum(persen) / n:.1f}%", "-"),
        ("Diskon tertinggi / terendah", f"{max(persen)}% /
{min(persen)}%", "-"),
        ("Rata-rata potongan", rupiah(sum(potongan) / n), "-"),
    ]

def ringkas_stok():
    total = len(INVENTARIS)
    restock = sum(1 for item in INVENTARIS if
perlu_restock(item))
    return [
        ("Total item", str(total), "100.0%"),
        ("Perlu restock", str(restock), f"{restock / total *
100:.1f}%"),
        ("Stok aman", str(total - restock), f"{(total - restock)
/ total * 100:.1f}%"),
    ]

#
-----
----
# Tampilan tabel
#
-----
----

```

```

def cetak_tabel(judul_kolom, baris, lebar):
    garis = "+" + "+".join("-" * (w + 2) for w in lebar) + "+"

    def format_baris(isi):
        sel = []
        for i, (teks, w) in enumerate(zip(isi, lebar)):
            sel.append(f" {teks:<{w}} " if i == 0 else f"
{teks:>{w}} ")
        return "|" + "|".join(sel) + "|"

    print(garis)
    print(format_baris(judul_kolom))
    print(garis)
    for b in baris:
        print(format_baris(b))
    print(garis)

def main():
    lebar = [30, 16, 10]
    kolom = ("Metrik", "Nilai", "Persentase")

    print("\nRINGKASAN ALGORITMA SISTEM INFORMASI MAHASISWA")

    print("\n(a) Status Mahasiswa: Aktif vs Tidak Aktif")
    cetak_tabel(kolom, ringkas_mahasiswa(), lebar)

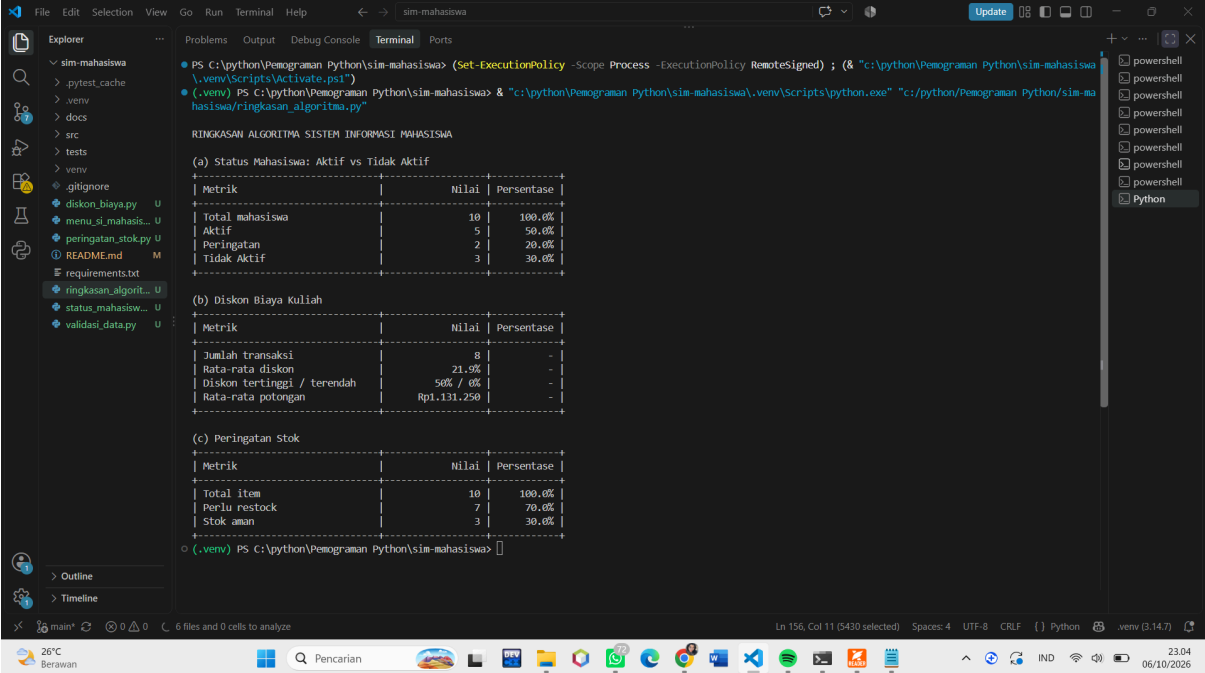
    print("\n(b) Diskon Biaya Kuliah")
    cetak_tabel(kolom, ringkas_diskon(), lebar)

    print("\n(c) Peringatan Stok")
    cetak_tabel(kolom, ringkas_stok(), lebar)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

outputnya :



The screenshot shows a VS Code editor with a Python script named `ringkasan_algoritma.py` open. The script is titled "RINGKASAN ALGORITMA SISTEM INFORMASI MAHASISWA" and contains three parts: (a) Status Mahasiswa: Aktif vs Tidak Aktif, (b) Diskon Biaya Kuliah, and (c) Peringatan Stok. Each part displays a table of metrics, values, and percentages. The terminal window at the bottom shows the command prompt for the `.venv` environment.

```
PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\Activate.ps1")
(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa> & "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\venv\Scripts\python.exe" "c:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa\ringkasan_algoritma.py"
```

RINGKASAN ALGORITMA SISTEM INFORMASI MAHASISWA

(a) Status Mahasiswa: Aktif vs Tidak Aktif

Metrik	Nilai	Persentase
Total mahasiswa	10	100.0%
Aktif	5	50.0%
Peringatan	2	20.0%
Tidak Aktif	3	30.0%

(b) Diskon Biaya Kuliah

Metrik	Nilai	Persentase
Jumlah transaksi	8	-
Rata-rata diskon	21.9%	-
Diskon tertinggi / terendah	50% / 0%	-
Rata-rata potongan	Rp1.131.250	-

(c) Peringatan Stok

Metrik	Nilai	Persentase
Total item	10	100.0%
Perlu restock	7	70.0%
Stok aman	3	30.0%

(.venv) PS C:\python\Pemrograman Python\sim-mahasiswa>